BOj.art / PROJET JARVIS



Emblème observé [V5]

Un atelier 3D. Une orchestration de bout en bout.

De la demande client à la pièce fabriquée,
puis au contenu et à la vente.

7 à 8	3	1
imprimantes prévues	écrans de pilotage	assistant vocal local

CONCEPTION / FABRICATION / MÉDIAS / COMMERCE

Plan de mise en œuvre, audit de faisabilité
et poste central à trois écrans - 18 octobre 2026

Audit complété par huit vidéos publiques décodées et 90 images échantillonnées. Signature récurrente identifiée ; audio non écouté. Charte, compatibilités matérielles et connexions restent à qualifier.

La décision à prendre

Un studio de création et de fabrication piloté depuis un poste central à trois écrans.

> Verdict : projet réalisable par étapes. Retenir comme hypothèse principale les figurines en résine segmentée et les socles / petites pièces fonctionnelles en FDM. L'autonomie matérielle et la rentabilité restent à démontrer sur le parc réel.

Élément	Base de travail
Périmètre confirmé	7 à 8 imprimantes prévues ; trois écrans ; IA vocale locale ; sur-mesure, vente, vidéos, acquisition, prototypes et robotique.
Répartition envisagée	Correction de l'utilisateur : grandes figurines principalement en résine ; socles et petites pièces en FDM. Préférence à confirmer avec l'artiste.
PC	PC dédié annoncé à 8 000 € dans le cadrage précédent. CPU, GPU, VRAM, RAM, stockage et système non fournis.
Résine	Hypothèse : « époxy » désigne la résine UV. Si l'activité comprend de la coulée époxy, ajouter un procédé de moulage distinct.
BOj.art	Huit vidéos publiques décodées ; 90 images échantillonnées. Emblème et lettrage récurrents identifiés ; audio non écouté. Corpus partiel [S34, V1-V8].
Statut	Audit documentaire, corpus visuel et maquette préparés. Aucun logiciel atelier installé, aucune machine raccordée ni aucun compte social connecté par ce travail.

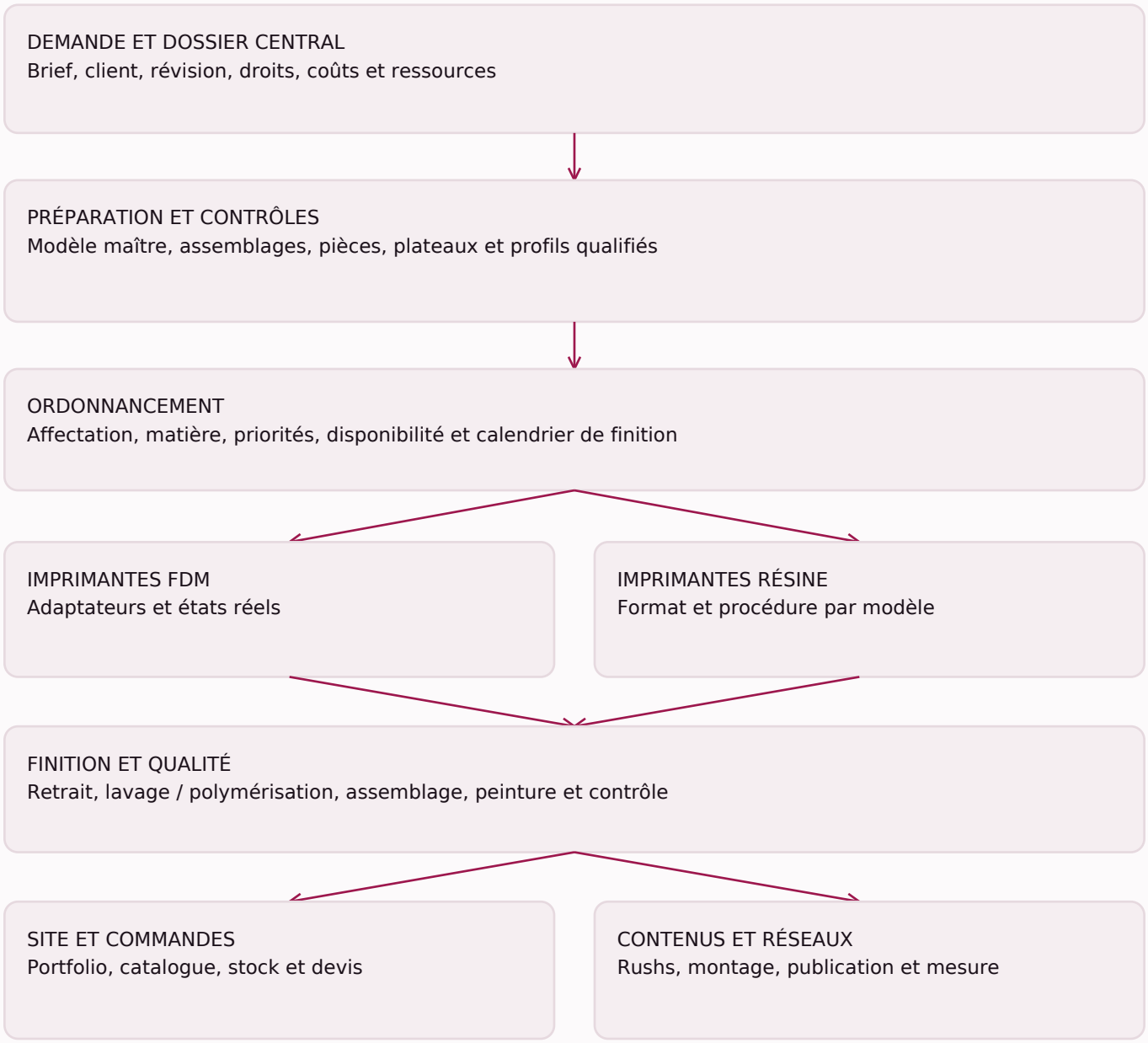
Parcours de lecture

Décider	Concevoir	Déployer
Architecture et exemple XL Pages 3-6	Logiciels, autonomie, atelier Pages 7-9	Données et site Pages 10-11
Identité, vidéos et acquisition Pages 12-14	Offres et calcul des prix Pages 15-16	Feuille de route et preuves Pages 17-19
Audit de faisabilité Pages 20-21	Poste central et voix Pages 22-24	Trois écrans et réception Pages 25-28

Signature, motion design, Jev et administration : pages 33-35. Sources, corpus et outils : pages 29-32 et 36-38. Les choix de l'interface prolongent les références observées ; la charte reste à formaliser avec l'artiste.

Une création, un dossier

Le même dossier relie les choix artistiques, la fabrication et l’exploitation commerciale.



L’assistant transforme une demande en opérations structurées. Le service atelier contrôle les conditions, exécute les outils et conserve les résultats. Le site et les réseaux consomment les informations autorisées du dossier.

Une offre vendable distingue qualité, stock réel ou capacité de fabrication sur commande, et autorisation de commercialisation. Une photo client ou un projet privé ne devient pas automatiquement public.

Exemple : une figurine de 1 m

Une commande unique déclenche une campagne coordonnée, éventuellement en plusieurs vagues.

> Brief exemple : « Prépare une figurine de Vegeta de 1 m, socle compris, pour exposition intérieure. Propose le découpage, la répartition FDM / résine, le coût et le calendrier, puis lance les travaux admissibles. » La pose et la finition restent à définir avant fabrication.

Étape	Ce que Jarvis doit produire
1. Cadrer	Hauteur avec ou sans socle, pose, rendu attendu, finition, démontabilité, transport et échéance.
2. Préparer le maître	Modèle importé ou créé, aperçu 3D, dimensions vérifiées et version identifiée.
3. Concevoir les raccords	Coupes, détrompeurs, jeux, accès au collage, renforts éventuels et ordre d’assemblage.
4. Répartir	Lots affectés à des machines compatibles ; chaque affectation affiche sa justification et son profil.
5. Exécuter	Fichiers tranchés, préconditions vérifiées, lancement parallèle des machines prêtes et suivi de chaque lot.
6. Terminer	Retrait, traitement résine, assemblage, finition, contrôle, photos et statut commercial.

Répartition principale, à confirmer avec l’artiste

Résine : corps, tête et grands éléments artistiques, segmentés pour être imprimés, lavés et polymérisés. FDM : socle et petites pièces fonctionnelles dont les détails, les efforts et les raccords le permettent. Les petits détails esthétiques peuvent aussi nécessiter la résine [S15, S19].

Aucune quantité de segments, durée, consommation ou affectation à une machine précise n’est calculable à ce stade : il manque le modèle et les profils réels. Le nom Vegeta sert ici à expliquer le procédé ; une vente exige aussi la vérification des droits du personnage et du fichier 3D [S12].

Références : S12, S15, S19 - liens en fin de document.

Créer et rendre fabricable

Deux circuits de conception, avec des contrôles communs avant l’impression.

Circuit artistique	Circuit technique
Sculptures, figurines, portraits, formes organiques. Modèle existant ou génération assistée, puis travail de maillage et validation du rendu.	Boîtiers, supports, gabarits, interfaces mécaniques. CAO paramétrique, cotes, matériaux, tolérances et essais liés à l’usage.
Conserver le fichier maître, ses révisions, les pièces exportées et les rendus de référence.	Conserver les sources paramétriques, les paramètres, un STEP exploitable et les exports d’impression [S1].

La segmentation fait partie de la conception

Placer les coupes. Favoriser des raccords accessibles et peu visibles ; conserver les détails du visage et les surfaces importantes. Une découpe uniforme en blocs n’est pas suffisante pour une sculpture finie.

Préparer l’assemblage. Ajouter repères, détrompeurs, surfaces de contact, ordre de montage et logements de renfort si l’étude le justifie. Tester un raccord représentatif à l’échelle finale avant une grande campagne.

Vérifier l’encombrement. Contrôler la pièce orientée avec ses supports, marges et attaches, puis son passage au lavage et à la polymérisation. Le volume commercial de l’imprimante ne décrit pas toute la chaîne.

Qualifier les différences de procédé. Mesurer les jeux et la déformation après traitement, notamment aux interfaces FDM / résine. Les valeurs sont issues des essais de l’atelier, pas inventées par l’assistant.

Sortie attendue avant tranchage

Un modèle maître inspectable, des unités explicites, des solides exploitables, des parois adaptées au procédé, une liste de pièces et un plan de montage. Pour les pièces résine creuses, contrôler les cavités et les ouvertures nécessaires au drainage, au nettoyage et au traitement interne. L’évidement est décidé selon la pièce et le procédé [S7].

> Principe de qualité : une génération 3D est une proposition de géométrie. La conformité artistique, la précision et la tenue de l’assemblage se valident sur le produit prévu.

Références : S1, S7 - liens en fin de document.

Ordonner le parc intelligemment

Optimiser la date de fin de la création et le coût global, en tenant compte de la finition.

Contraintes impératives	Préférences d'optimisation
Pièce et supports dans le volume utile ; format accepté ; matériau et profil qualifiés.	Réduire le délai d'assemblage et le temps humain ; limiter les changements de matière et les supports.
Buse, résolution, orientation mécanique et conditions du procédé conformes.	Réserver les machines adaptées aux surfaces détaillées et aux pièces longues à produire.
Machine réellement prête ; matière disponible ; maintenance à jour ; dépendances terminées.	Utiliser l'historique des échecs et les coûts mesurés pour comparer les affectations.
Temps de lavage, polymérisation, assemblage et peinture disponibles.	Éviter que huit machines déchargent plus de travail que le poste de finition peut absorber.

Règle de calcul proposée

Pour chaque pièce, calculer les couples machine / profil admissibles. Trancher les placements pertinents pour obtenir des estimations issues des profils qualifiés, puis les comparer aux durées et consommations mesurées. Réserver matière, machines et postes de finition, puis choisir un planning cohérent avec la date promise.

L'ordonnanceur respecte le procédé préféré : pas de bascule silencieuse de résine vers FDM pour remplir les machines. Il explique ses affectations et propose une alternative si la préférence est incompatible. Les FDM peuvent avancer sur les socles ou d'autres commandes pendant les lots résine.

Si une impression échoue

Conserver les pièces déjà conformes. Identifier la pièce et sa révision, examiner la cause, puis refaire uniquement le lot concerné. En cas de changement de machine, retrancher avec le profil de destination avant de relancer.

> Distinction essentielle : Moonraker dispose d'une file par instance ; son enchaînement automatique vise notamment les machines capables de libérer leur plateau. L'ordonnancement de tout l'atelier et la disponibilité physique doivent être gérés au-dessus [S5].

Références : S5 - liens en fin de document.

Une base logicielle maintenable

Assembler des composants éprouvés, avec des interfaces vérifiées sur les équipements réels.

Bloc	Base proposée	Vérification nécessaire
Interface et assistant	Tableau de bord local PC / téléphone ; modèle de langage local adapté au GPU.	Précision des commandes structurées, mémoire consommée, latence et comportement hors ligne.
Conception	Outil de sculpture / maillage existant de l'artiste ; CadQuery pour les pièces paramétriques [S1].	Qualité géométrique et fidélité ; scripts limités à leur dossier de travail.
Tranchage FDM	OrcaSlicer ou PrusaSlicer sans interface [S2, S3].	Version figée, profils exportables et qualifiés, formats et macros de chaque machine.
Tranchage résine	Logiciel et format compatibles avec le modèle exact de la machine.	Disponibilité d'une automatisation documentée ; sinon conserver une étape opérateur suivie.
Pilotage	Adaptateurs Moonraker ou OctoPrint lorsque disponibles ; interface constructeur selon le parc [S4, S6].	Lecture d'état, transfert, lancement, annulation et comportement après perte réseau.
Données et travaux	Service atelier Python, PostgreSQL, fichiers versionnés et file persistante.	Réservation, verrous machine, reprise, sauvegarde et historique des opérations.
Médias et commerce	Montage à partir des outils maîtrisés ; workflows de catalogue et Metricool envisagé.	Exports réels, identité validée, comptes autorisés et états de publication vérifiés.

n8n peut relier les événements commerciaux, les fichiers et les notifications. Il reste un outil d'intégration autour du service atelier. Sa documentation décrit les files et workers ; cela ne constitue pas, à soi seul, un ordonnanceur de production [S13].

Le prix de 8 000 € du PC ne détermine pas ses capacités IA. Choisir les modèles après un essai sur la configuration réelle. Une évolution de modèle ou de profil devient une nouvelle version évaluée sur les tâches de référence.

Références : S1-S4, S6, S9-S11, S13 - liens en fin de document.

L’autonomie par niveaux

La préparation numérique et l’autonomie physique progressent à des rythmes différents.

Niveau	Comportement cible	Condition de passage
1. Préparer	Comprendre le brief ; produire ou importer ; contrôler ; trancher ; proposer planning et coût.	Modèle et profils corrects, rapports consultables et aperçus cohérents.
2. Produire un pilote	Transférer et lancer un lot préparé sur les machines identifiées prêtes ; suivre le résultat.	Premier exemplaire observé, montage vérifié et coût réel relevé.
3. Répéter et répartir	Exécuter des variantes déjà qualifiées, arbitrer entre machines et gérer les files.	Préconditions fiables, domaine de paramètres autorisé, aucun double départ.
4. Enchaîner physiquement	Retirer ou remplacer les plateaux, recharger et préparer le cycle suivant.	Équipement physique adapté, procédure d’échec et qualification spécifique.

Des états qui correspondent à la réalité

Conserver séparément : préparé, tranché et contrôlé, transféré, démarrage accepté, impression observée, impression terminée, pièce retirée, post-traitée, contrôlée conforme et disponible. Chaque état porte sa date et sa preuve.

Après une réponse réseau ambiguë, relire la machine avant de répéter la commande. Un fichier envoyé n’est pas la preuve d’un départ ; un départ n’est pas une preuve de réussite. Un seul travail actif est réservé par machine, avec un identifiant de commande stable.

> But quotidien : les séries connues et les lots prêts avancent automatiquement dans le cadre configuré. Une nouvelle sculpture, un incident physique ou une géométrie hors domaine remonte une décision précise avec son aperçu et sa cause.

Les protections du micrologiciel et les moyens d’arrêt restent indépendants du modèle de langage. Une caméra aide au suivi ; elle ne mesure pas à elle seule la précision d’un emboîtement ni l’état interne d’une pièce.

Références : S4-S6 - liens en fin de document.

Prévoir aussi le vrai atelier

Le poste de finition, les matériaux et les personnes font partie du planning.

Zone / ressource	À intégrer dans le dossier de fabrication
FDM	Stock et identification des bobines, matière réservée, préparation et retrait des plateaux, maintenance, contrôle des raccords.
Résine UV	Résine et lot, état du bac, retrait, lavage, séchage, post-polymérisation et consommables selon les instructions du matériau [S7, S8].
Assemblage / peinture	Bacs par commande, pièces repérées, collage, temps de prise, ponçage, apprêt, peinture et contrôle visuel.
Image / expédition	Fond et lumière reproductibles, prise de vue de l'œuvre finie, protection des pièces fragiles, emballage et dimensions transport.
Personnes	Qui peut préparer, décharger, traiter la résine, assembler et peindre ; créneaux disponibles et charge par jour.
PC / réseau	Service atelier disponible, tâches GPU et montage encadrées, stockage organisé, accès authentifiés et sauvegardes testées.

Résine et époxy : préciser le procédé

L'impression résine UV forme des pièces par photopolymérisation. Une activité de coulée époxy constitue une autre gamme : maître, moule, préparation de la coulée, prise et finition. On peut les relier dans le même système, en conservant leurs paramètres et équipements distincts.

Dimensionner le PC à partir des travaux

Évaluer séparément la génération 3D, le modèle de langage, le tranchage de gros maillages et les rendus vidéo. Donner la priorité au service de production pour qu'un montage lourd ne bloque pas l'ordonnancement. Le fonctionnement continu suppose que le serveur local reste disponible.

L'aménagement de la zone résine et l'emploi des produits doivent suivre les notices et fiches de données de sécurité réelles. Aucune température, durée de lavage, puissance UV ou capacité électrique n'est fixée sans ces références.

Références : S7, S8 - liens en fin de document.

Le dossier de production

La mémoire utile de Jarvis est un historique de faits, de fichiers et de résultats.

Objet suivi	Données minimales
Commande	Identifiant, client, brief, budget, échéance, devis, options, version du bon à fabriquer et confidentialité.
Modèle et pièces	Source, licence, révision, unités, dimensions, liste de pièces, quantité, raccords et ordre de montage.
Lot d’impression	Machine, profil et versions, matériau / lot, placement, supports, fichier tranché et empreintes des fichiers.
Production	Horaires, états réellement observés, consommation estimée puis relevée, échec / reprise, intervention et photos.
Exemplaire	Contrôle qualité, numéro ou lot, réservé / libre, finition, emballage, emplacement et disponibilité.
Contenu	Rushs d’origine, montage et version, autorisations d’image, musique, exports, légende et statut de publication.
Produit public	Description, dimensions, matériaux, prix, délai, variantes, photos réelles ou rendu identifié, URL et droits de vente.

Trois contrôles pour une offre vendable

Qualité : exemplaire contrôlé pour le stock ; modèle / procédé ou étapes de validation définies pour la commande. Disponibilité : stock physique libre, ou ressources et délai de fabrication réalisables. Commercialisation : modèle, visuels et usages prévus autorisés. L’autorisation de montrer un projet reste un champ distinct.

Apprendre de la production

Comparer les estimations aux durées et matières relevées. Repérer les lots rentables, les raccords difficiles et les finitions chronophages. Une correction suggérée par l’IA devient une révision vérifiable ; elle ne remplace pas silencieusement un profil déjà qualifié.

Le site : montrer et convertir

Une seule vitrine, quatre situations commerciales clairement présentées au client.

Mode	Expérience client	Déclencheur dans l'atelier
Portfolio	Découvrir l'œuvre, sa fabrication, ses dimensions et son niveau de finition.	Projet terminé et autorisation de montrer ; aucune disponibilité supposée.
Pièce en stock	Voir les vraies photos, le prix et les modalités d'expédition ; acheter l'exemplaire.	Contrôle qualité validé, stock libre et transaction suivie.
Modèle sur commande	Choisir les tailles et finitions réellement proposées ; connaître un délai calculé.	Modèle reproductible, profils qualifiés et capacité de fabrication disponible.
Création sur mesure	Décrire l'idée, envoyer des références, donner dimensions, budget et date souhaitée.	Demande qualifiée, étude, devis, aperçu approuvé et ordre de fabrication.

Structure de pages proposée

Accueil avec l'identité et les œuvres fortes ; Créations pour le portfolio ; Boutique pour les références vendables ; Sur mesure pour déposer un brief ; Professionnels et prototypes pour les demandes cotées ; Atelier pour présenter les procédés et le savoir-faire.

Le configurateur doit rester honnête

Afficher un aperçu 3D lorsque le modèle existe. Un prix instantané peut convenir à une famille paramétrique connue avec des options bornées. Pour une sculpture inédite ou un prototype, donner une estimation identifiée puis un devis après faisabilité. Les fichiers techniques clients restent privés.

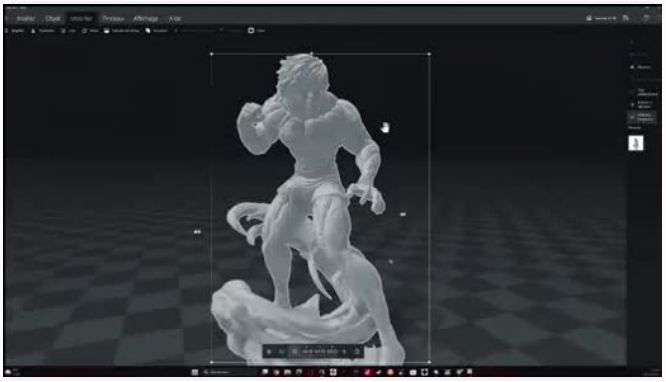
> Automatisation cible : la fin d'un projet prépare sa fiche, sélectionne ses médias autorisés et propose ses variantes. Le statut du projet détermine ensuite s'il apparaît dans le portfolio, dans la boutique ou dans aucun espace public.

Le prestataire de paiement, le domaine, les conditions de vente, la fiscalité et les règles de livraison seront renseignés à partir de l'entité qui exploite cet atelier. Aucun de ces paramètres n'est déduit de M-Tek ou d'UNUM.

Préserver la signature de BOj.art

Les références sont maintenant observables : relier l’œuvre, le geste et l’identité de l’artiste.

> Corpus examiné : huit vidéos publiques décodées, soit environ 4 min 30 ; 90 images échantillonnées toutes les 3 s et des extraits ciblés. L’audit porte sur l’image, sans écoute ni analyse audio. Sources et limites : page 37.



Modèle / détail - Baki, partie 1, vers 7 s. Recadrage d’une image [V8].



Geste de peinture - Baki, partie 2, vers 22 s. Recadrage de la bande atelier [V7].

Observation	Règle de travail proposée
Signature récurrente	Personnage aux cheveux hérissés, éclats rouge / magenta, lettrage blanc au pinceau Boj.Art sur noir. Conserver ce repère ; exemples page 33 [V5, V7, V8].
Fabrication et résultat	Le montage « évolution » associe réalisations et peinture à la main en écran partagé, puis des gros plans de finition. Préparer les prises de vue qui racontent cette progression [V3].
Variantes éditoriales	Titres, fonds et effets changent selon la vidéo. Le cadre d’éclairs or de Yoruichi et son logo final verdâtre sont une variante, pas une palette générale à imposer [V1].

Formaliser une charte utilisable

Réunir le logo maître, ses variantes autorisées, les règles de titrage, la lumière et trois gabarits de montage. Écouter et auditer séparément musique, voix et bruitages. Valider un montage de référence avec l’artiste avant de systématiser les effets.

Les captures documentent des choix existants. Elles ne fournissent ni les fichiers graphiques maîtres ni une charte complète ; l’avatar public en collage est distinct de l’emblème récurrent.

Références : S34, V1, V3, V5, V7, V8 - liens en fin de document.

Chaque projet devient du contenu

Organiser les prises de vue dès la conception pour disposer d’un récit complet à monter.

Format proposé	Trame de montage	But
Révélation 15-25 secondes	Un détail accrocheur, quelques étapes, révélation de la pièce réelle avec un repère d’échelle.	Faire découvrir l’œuvre et conduire vers sa page.
Transformation 30-60 secondes	Demande ou dessin, préparation 3D, impressions parallèles, assemblage, finition, résultat.	Prouver le savoir-faire et la valeur de la création.
Épisode atelier 30-90 secondes	Un problème précis, un choix de conception, un test et son résultat.	Montrer la maîtrise technique et nourrir les demandes professionnelles.

Plan de tournage pour une sculpture de 1 m

Filmer le modèle de départ et sa découpe, la préparation des machines, les premiers mouvements utiles, plusieurs sorties de plateaux, l’ajustement d’un raccord, l’assemblage, l’apprêt, la peinture et la révélation. Prévoir un plan montrant vraiment l’échelle de la sculpture.

Chaîne de montage cible

Import des rushs dans le dossier du projet ; repérage et sélection ; premier montage conforme au gabarit ; raccords de mouvement ; travail du son ; étalonnage ; sous-titres si utiles ; contrôle de l’identité ; exports TikTok, Reels et Shorts ; légendes adaptées et lien vers le projet.

Les timelapses et séquences filmées documentent la fabrication. Les rendus 3D servent à présenter le concept avant fabrication et sont identifiés comme tels. Conserver les originaux et les sources de montage pour pouvoir corriger les versions.

> Cadence pilote proposée : préparer trois contenus par semaine si les vrais rushs le permettent : une révélation, une transformation et un épisode atelier. Ajuster ensuite à la qualité des vidéos, à la charge de fabrication et aux demandes reçues.

Les durées et la cadence sont des points de départ éditoriaux proposés, pas des caractéristiques déjà observées du compte ni une garantie de performance.

Relier les réseaux aux commandes

Mesurer les projets vendus et la marge, en complément des vues et des abonnés.

Étape	Action proposée	Mesure utile
Découverte	Publier une création ou une fabrication dans la signature validée.	Rétention, partages et visites vers la page du projet.
Intérêt	Présenter dimensions, finition, options et appel à demander un devis.	Demandes avec usage, budget et échéance.
Qualification	Centraliser le brief ; préparer les questions et la proposition.	Part des demandes réellement réalisables.
Commande	Présenter le périmètre, les révisions incluses et le calendrier.	Devis acceptés et montant de commande.
Livraison	Documenter la pièce et recueillir un retour lorsque c’est prévu.	Marge après finition, délai tenu et nouvelles demandes.

Connexion envisagée : Metricool

La documentation Metricool décrit la connexion TikTok, la programmation de publications et la lecture des résultats. Instagram peut être raccordé avec un compte professionnel, selon deux parcours qui n’offrent pas exactement les mêmes données [S9, S10]. Le connecteur a été proposé ; son installation et les comptes BOj.art ne sont pas confirmés.

Le propriétaire autorise ses comptes par le parcours du service. Les identifiants ne sont pas transmis dans la conversation. Après connexion, vérifier le nom du compte, les capacités disponibles et un premier contenu concret avant d’appliquer le calendrier autorisé [S9-S11].

Contrainte TikTok à intégrer dès le départ

Le Direct Post d’une application non auditée est limité au privé ; TikTok exclut aussi de l’usage attendu un simple utilitaire interne servant uniquement aux comptes de son équipe. Utiliser une intégration de publication adaptée et vérifier son parcours créateur, plutôt que promettre une API maison sans restrictions [S14].

L’IA peut préparer l’analyse, les montages, les légendes et les réponses. Les envois de messages, publications et dépenses publicitaires nécessitent leur périmètre autorisé. Aucun budget publicitaire n’est engagé par ce document.

Références : S9-S11, S14 - liens en fin de document.

Cinq offres pour vendre le savoir-faire

Noms de travail proposés. Chaque offre correspond à un résultat, à un périmètre et à un mode de chiffrage.

Offre	Livrable et contenu	Cadre commercial
01 / Collection	Pièces originales ou autorisées : exemplaires en stock, petites séries, variantes connues. Photos, dimensions et finition définies.	Prix par référence ; disponibilité réelle ou fabrication sur commande distincte.
02 / Sur-mesure et XL	Sculpture, portrait, mascotte ou pièce de grande taille : brief, conception, aperçu, fabrication ; finition et assemblage définis.	Devis avec étapes ; nombre de révisions incluses ; transport et fichiers livrés explicités.
03 / Décoration professionnelle	Logos en volume, trophées, présentoirs, décors et pièces de vitrine. Modèle, exemplaire témoin et petite série selon besoin.	Forfait d’étude puis fabrication ; exigences d’installation et de matériau précisées.
04 / Pièces et prototypes	Boîtiers, gabarits, adaptateurs, maquettes et prototypes définis. CAO, dimensions, tolérances et essais convenus.	Conception distincte de l’impression ; itérations et livrables sources explicités.
05 / Robotique étude	Étude de mécanisme, châssis, carters, supports de capteurs ou démonstrateur avec composants spécifiés.	Étude, fabrication et intégration chiffrées séparément ; fonctions et essais de réception définis.

Un même devis précise les options

Objet brut, retrait des supports, ponçage, assemblage, peinture, éclairage éventuel, montage vidéo de présentation, fichiers sources et livraison : indiquer ce qui est inclus dans le livrable choisi. Prévoir les modifications après validation comme une révision du projet.

> Positionnement proposé : « De votre idée à une pièce réelle : création 3D, fabrication et finition, pour l’art comme pour les projets techniques. » La robotique commence par des fonctions démontrables et des sous-ensembles définis.

Chiffrer sans oublier le travail humain

Un prix de revient complet, puis une marge explicite. Les chiffres viennent des pièces réellement produites.

Poste de coût	Ce qu'il couvre
Conception	Brief, modélisation, découpe, raccords, versions et révisions prévues.
Matières et essais	Matière de la pièce, supports, purges, raccords tests, consommables et reprises.
Machine	Occupation, énergie, usure, maintenance et part d'amortissement selon votre méthode.
Main-d'œuvre	Préparation, déchargement, traitement résine, assemblage, peinture, contrôle et nettoyage.
Commerce et livraison	Photos / contenus alloués, emballage, expédition incluse, frais fixes et commissions applicables.

Formule de travail

Soit C le coût complet hors commissions proportionnelles au prix, m la marge visée en proportion du prix de vente et f la commission proportionnelle non déjà incluse dans C. À base de calcul cohérente et si m + f est inférieur à 1 :

> Prix = C / (1 - m - f)
> Sans commission proportionnelle distincte : Prix = C / (1 - m). Ne pas confondre marge sur le prix de vente et majoration du coût.

Exemple purement pédagogique : avec C = 300 €, m = 30 % et f = 3 %, le prix calculé est 447,76 €. Ce n'est ni un devis pour la figurine de 1 m ni un tarif recommandé pour BOj.art. La présentation HT / TTC dépend du régime de l'entité exploitante.

Le délai suit deux capacités

Estimer à la fois la disponibilité des machines et celle de la préparation / finition. Relever les écarts au devis, le temps humain par pièce conforme et le coût des reprises. La demande commerciale doit rester compatible avec cette capacité réelle.

Les achats complémentaires et abonnements seront chiffrés après inventaire. Le PC annoncé ne couvre pas automatiquement le reste de l'atelier, le logiciel, le stockage, la finition ou les frais de plateforme.

Déploiement par résultats vérifiables

Chaque étape livre quelque chose d’utilisable et prépare la suivante.

Jalon	Livrables	Preuve pour poursuivre
1 / Inventaire	Machines et PC ; comptes à connecter ; profils, matières et équipe ; compléter le corpus visuel acquis par le logo maître et l’audit sonore.	Carte des capacités par machine et charte fondée sur les références observées.
2 / Préparation complète	Tableau de bord, dossier de commande, modèle, découpe, contrôles, tranchage et estimation.	Une commande génère un dossier cohérent et des fichiers inspectables.
3 / Pilote mixte	Une FDM et une résine représentatives, essais de raccord et un objet assemblé.	Pièce conforme, états vérifiés, traitement complet et coût réel mesuré.
4 / Extension du parc	Ajout progressif des autres machines, réservations, stock et replanification.	Profil qualifié par combinaison retenue ; absence de doublon et reprise contrôlée.
5 / Boucle commerciale	Une fiche projet, une offre vendable, un montage de référence et un parcours de demande.	Informations exactes, médias autorisés et commande suivie jusqu’à la livraison.
6 / Répétition et R&D;	Séries connues automatisées ; nouvelles familles ; étude robotique ou automatisation physique.	Temps humain et marge mesurés ; critères propres au nouveau procédé validés.

La préparation du site et de l’identité peut avancer en parallèle des essais techniques. Les dates de lancement se fixent après l’inventaire, selon l’état des modèles, les connecteurs réellement disponibles et le temps de l’équipe.

> Premier démonstrateur recommandé : une coque résine représentative à l’échelle finale, un raccord résine / résine et son interface avec un socle FDM. Traiter, assembler, mesurer et filmer cet ensemble avant la campagne complète d’un mètre.

Comment vérifier que cela fonctionne

Des critères de réception observables, adaptés à ce qui sera réellement déployé.

Cas à vérifier	Résultat attendu
Pièce trop grande ou mauvais profil	Affectation refusée avec cause lisible ; aucun départ sur une machine incompatible.
Raccord FDM / résine	Mesure et assemblage d'un échantillon à l'échelle finale ; correction de la version si nécessaire.
Machine occupée ou plateau non prêt	Travail réservé ou en attente ; pas de nouvelle impression engagée.
Commande répétée ou réponse perdue	Lecture de l'état et rapprochement avec le travail existant ; aucun double démarrage.
Serveur redémarré	Dossiers et files retrouvés ; comparaison avec les états réels avant toute nouvelle action.
Lot partiellement raté	Pièces conformes conservées ; reprise du lot concerné avec cause et consommation suivies.
Objet fini mais réservé ou privé	Pas de stock libre ni de publication automatique induits par la seule fin d'impression.
Publication refusée ou jeton expiré	Statut exact visible ; aucun succès annoncé sans preuve de publication ou programmation.
Montage issu de vrais rushs	Fidélité au montage de référence, produit représenté correctement et musique utilisable.
Sauvegarde restaurée	Dossier, sources, profils, fichiers et historique récupérables sur un environnement de contrôle.

Tableau de bord de l'atelier

Suivre : commandes à terminer, machines prêtes / actives / à traiter, matière réservée, retards, lots à reprendre, charge de finition, coût réel par pièce conforme et demandes clients qualifiées. Afficher la date du dernier état connu pour éviter de présenter une donnée ancienne comme actuelle.

Ces cas sont les critères proposés pour la future réception du logiciel. Ils n'ont pas été exécutés sur le matériel de BOj.art dans ce travail de cadrage.

Les informations pour démarrer

Le corpus visuel est acquis ; ces compléments permettront de configurer l'atelier précisément.

1. Les machines : liste ou photos des étiquettes

ID proposé	Modèle exact	FDM / résine	Logiciel / connexion
P01	À renseigner	À renseigner	À renseigner
P02	À renseigner	À renseigner	À renseigner
P03	À renseigner	À renseigner	À renseigner
P04	À renseigner	À renseigner	À renseigner
P05	À renseigner	À renseigner	À renseigner
P06	À renseigner	À renseigner	À renseigner
P07	À renseigner	À renseigner	À renseigner
P08 (si prévue)	À renseigner	À renseigner	À renseigner

Pour chaque machine : volume utile, micrologiciel, buse ou résolution, matériaux, profils utilisés, connexion et capacité de lancement à distance. Ajouter les équipements de lavage, polymérisation, finition et les personnes disponibles.

2. Le PC dédié

Processeur, GPU et VRAM, RAM, stockage, système, sorties vidéo et définition des trois écrans. Ajouter microphone / casque envisagé, logiciels de 3D et de montage utilisés.

3. Les sources artistiques et les comptes

Huit vidéos publiques de @boj.art ont été récupérées et décodées. Compléter avec le logo maître et ses variantes, les rushs ou projets de montage disponibles, puis l'écoute et l'analyse audio. Préciser les autres comptes et leur propriétaire pour les connexions.

> Ce qui est prêt : le cadre technique, les offres, les critères de déploiement et les premières preuves de signature.
> À configurer : adaptateurs, profils, modèles IA, charte complète, connexions et chiffrage de l'installation.

Audit : faisable, sous conditions

Audit documentaire et de conception. Aucun essai de fabrication ni test sur le PC réel n’a encore été réalisé.

Périmètre	Verdict	Condition décisive
Grandes figurines en résine	Faisable en segments [S15].	Géométrie, supports, traitement, raccords, maintien et transport qualifiés.
Socles et petites pièces FDM	Faisable selon leur fonction [S19].	Stabilité du socle, résolution utile, orientation, matière et ajustements.
Découpage automatique	Partiel sur une création inédite.	Coupes artistiques, raccords et surfaces porteuses contrôlés ; automatisation accrue sur familles connues.
Tranchage et affectation	Faisable si interfaces disponibles.	Profil exact, format accepté et capacité de commande documentée par modèle [S2-S6].
Parc sans intervention	Non démontré avec le matériel décrit.	Retrait, recharge, lavage, cure et finition exigent opérateurs ou automatisation physique dédiée.
Voix locale et trois écrans	Faisable en conception.	Compatibilité PC, bruit, charge concurrente, commandes testées et état partagé [S21-S24].
Site, contenus et acquisition	Faisable ; résultats commerciaux inconnus.	Compte exact, signature observée, accès autorisés, stock et coûts fiables.
Prototypes et robotique	Extension progressive.	Compétences CAO, composants et essais fonctionnels propres à chaque offre ; l’impression ne couvre pas toute l’intégration.

Priorités de l’audit

1. Identifier les machines résine et leurs interfaces. 2. Vérifier lavage / cure / finition. 3. Produire et mesurer un segment et ses raccords. 4. Tester la voix sous charge. 5. Mesurer le coût complet avant de promettre prix et délais.

L’architecture est crédible ; le budget d’intégration, le rendement, la durée d’une statue et sa marge ne sont pas chiffrables avec les informations disponibles. Aucun pourcentage global de faisabilité n’est inventé.

Références : S2-S6, S15, S19, S21-S24 - liens en fin de document.

Résine XL : qualifier toute la chaîne

La dimension maximale d’un segment dépend aussi de son traitement et de son assemblage.

Trois enveloppes physiques à respecter

Vérifier successivement l’encombrement dans l’imprimante après orientation et supports, l’accès au lavage, puis la disposition dans le poste de polymérisation. Prévoir aussi retrait, séchage, manipulation et maintien du segment. Un équipement de lavage / cure ne réalise pas automatiquement le transfert depuis l’imprimante [S18].

Une coque artistique et un assemblage étudié

L’évidement éventuel réduit matière et poids, avec des ouvertures adaptées aux cavités [S7]. Placer les raccords selon la forme, l’accès de finition et l’ordre de montage. Étudier séparément les efforts entre statue, chevilles et socle ; prévoir armature, fixations ou démontage si nécessaires. Mesurer les jeux après le traitement complet.

La résine exacte compte : rigidité, résistance au choc et allongement sont des propriétés différentes [S27]. Les supports et l’orientation influencent les surfaces ; des pièces lourdes peuvent se déformer pendant la polymérisation si elles sont insuffisamment maintenues [S16]. Comparer les matériaux sur un raccord et un élément saillant représentatifs.

> Pourquoi agrandir un STL ne suffit pas : passer de 20 cm à 1 m multiplie les dimensions par 5 et le volume d’un objet plein par 125. Une coque à épaisseur conservée suit approximativement la surface, avant raccords et renforts. C’est un calcul géométrique, pas une estimation de consommation de la statue.

Le planning résine doit intégrer plus que la hauteur

En MSLA, l’exposition par couche favorise les lots, mais leur temps dépend aussi du matériau et de la géométrie. Formlabs documente des ralentissements avec de grandes sections et certaines cavités sur ses machines [S17]. Utiliser le trancheur et le profil réels, puis confronter l’estimation aux mesures.

Pilote et coût de référence

Produire un segment représentatif, deux types de raccords et l’interface du socle. Relever matière, supports, reprises, temps machine, travail humain et emballage. Une station combinée partage sa réservation entre lavage et cure : intégrer changements de configuration, séchage et interventions, sans doubler sa capacité.

Les documents Formlabs illustrent des contraintes de procédé : ils ne constituent ni une recommandation d’achat ni une preuve de compatibilité du parc BOj.art.

Références : S7, S15-S18, S27 - liens en fin de document.

Le poste central à trois écrans

Un seul service de production, une seule mémoire des faits, trois vues complémentaires.

Emplacement	Vue permanente	Rôle
À gauche	Atelier	Parc, lots, matières, incidents, charge de lavage / cure et finition.
Au centre	Création et Jarvis	Brief, modèle, ordres vocaux, décisions, vues du projet et preuve d’exécution.
À droite	Administration	Projets, commercial, ressources, catalogue, studio et système ; voir page 35.

Une architecture locale cohérente

Les trois fenêtres utilisent le même dossier sélectionné et le même journal d’événements. Le service atelier conserve les réservations et les fichiers ; un moteur de commandes applique les règles ; des adaptateurs communiquent avec les machines. La voix et les boutons passent par ce même moteur. Fermer une fenêtre ne doit pas arrêter le service.

Séparer l’interprétation du langage, le calcul du planning et l’exécution des actions. Le modèle propose une intention structurée ; le logiciel contrôle cible, révision, état attendu et autorisation. Il conserve l’accusé de réception et l’état observé. Ni commande système libre ni G-code improvisé depuis une transcription.

Ce qu’il faut vérifier sur la tour

Ressource	Vérification concrète
GPU / CPU / mémoire	Faire cohabiter transcription, modèle local, gros maillages et rendu vidéo. Garder la commande réactive sous charge ; décaler les travaux lourds si nécessaire.
Affichage et audio	Trois sorties actives à la définition voulue, stabilité des pilotes, micro proche et bouton ou pédale pour parler.
Disponibilité	Démarrage automatique des services, sauvegarde restaurable et reprise après coupure. Le PC unique constitue un point de panne à prendre en compte.

Hors ligne et implantation

Après téléchargement des modèles, voix, dossiers et planification peuvent rester locaux. Chaque machine nécessite une interface locale vérifiée : LAN, USB ou autre liaison documentée ; sinon le transfert reste manuel. Réseaux sociaux, paiements et synchronisation publique nécessitent Internet. À la reconnexion, relire les états avant toute action différée.

Installer les écrans au poste propre, séparé des manipulations de résine, solvants et poussières. L’INRS recommande captage et séparation des opérations polluantes ; l’aménagement dépendra du local et des produits [S20].

Références : S4-S6, S20-S24 - liens en fin de document.

Jarvis : une voix qui reste locale

Chaîne proposée : microphone, détection de parole, transcription, intention, contrôles, action, retour vocal.

Fonction	Composant proposé	Décision de mise en œuvre
Déclencher l'écoute	Micro proche + bouton / pédale	Commencer par une activation explicite. Le champ texte reste disponible.
Détecter la parole	Silero VAD [S22]	Exécution locale, ONNX possible. Régler sur le bruit réel de l'atelier.
Transcrire le français	whisper.cpp + modèle multilingue [S21]	Comparer précision et latence sur le PC ; ne pas sélectionner un modèle réservé à l'anglais.
Comprendre le brief	llama.cpp et modèle local adapté [S23]	Choisir selon les essais en français et la VRAM réelle. Les intentions simples peuvent suivre un circuit déterministe.
Exécuter	Moteur atelier et adaptateurs	Liste d'actions définie, paramètres contrôlés, réservations et journal persistant.
Répondre à voix haute	Piper, branche OHF-Voice [S24]	Voix française choisie avec sa propre notice ; évaluer par exemple siwis [S25].

Le bruit et les charges concurrentes sont le vrai test

Mesurer avec imprimantes, ventilation, conversation et rendu vidéo actifs. Empêcher l'écoute de la propre réponse de Jarvis ; le bouton de parole peut interrompre cette réponse. Garder les modèles nécessaires chargés quand la mémoire le permet et réserver des ressources au contrôle.

Mot d'activation : une phase distincte

Un « Jarvis » mains libres peut être ajouté après essais acoustiques. openWakeWord documente actuellement un support anglais et une licence non commerciale pour ses modèles préentraînés [S26]. Ne pas supposer qu'un mot français adapté à cet atelier est prêt et exploitable commercialement.

Piper est un moteur GPL-3.0 ; les voix ont leurs propres notices. Le modèle siwis indique un jeu de données CC-BY 4.0. Vérifier les conditions des versions distribuées et des voix retenues. Le modèle de langage exact reste à sélectionner, sans le déduire du prix du PC.

Références : S21-S26 - liens en fin de document.

Des ordres vocaux sans ambiguïté

Les séries déjà autorisées avancent sans redemander une validation à chaque action identique.

Ordre	Comportement attendu
« Affiche les lots résine »	Filtrer la vue production. Aucun mouvement machine.
« Prépare le socle en FDM »	Créer une proposition de préparation pour le projet actif et montrer les éléments manquants.
« Mets en pause P03 »	Si cible et commande qualifiées : envoyer la pause. Dire « pause demandée », puis « pause confirmée » seulement après observation.
« Lance le lot L42 validé »	Exécuter dans le périmètre autorisé si révision, fichier, matière, machine et plateau sont prêts ; sinon montrer la condition bloquante.
« Arrête celle-là »	Demander la machine et le sens de l'arrêt : pause ou annulation. Aucun ordre ambigu exécuté.
« Annule toutes les impressions »	Présenter les travaux affectés et obtenir une confirmation explicite de cette interruption collective.
« Répète »	Répéter la dernière réponse vocale, sans rejouer l'action associée.

La commande se rattache à un état précis

Chaque action porte un identifiant stable, cible, révision, état attendu et durée de validité. Une réponse perdue déclenche une relecture, pas un deuxième départ. L'état prêt est attesté pour le cycle par l'opérateur ou un dispositif qualifié après préparation ; il ne se déduit jamais du seul état inactif.

La reconnaissance d'une voix n'authentifie pas l'opérateur. Les rôles et accès viennent de la session locale. Les limites déjà définies pour une série, un budget ou une publication sont conservées ; un changement de périmètre est présenté avec ses conséquences.

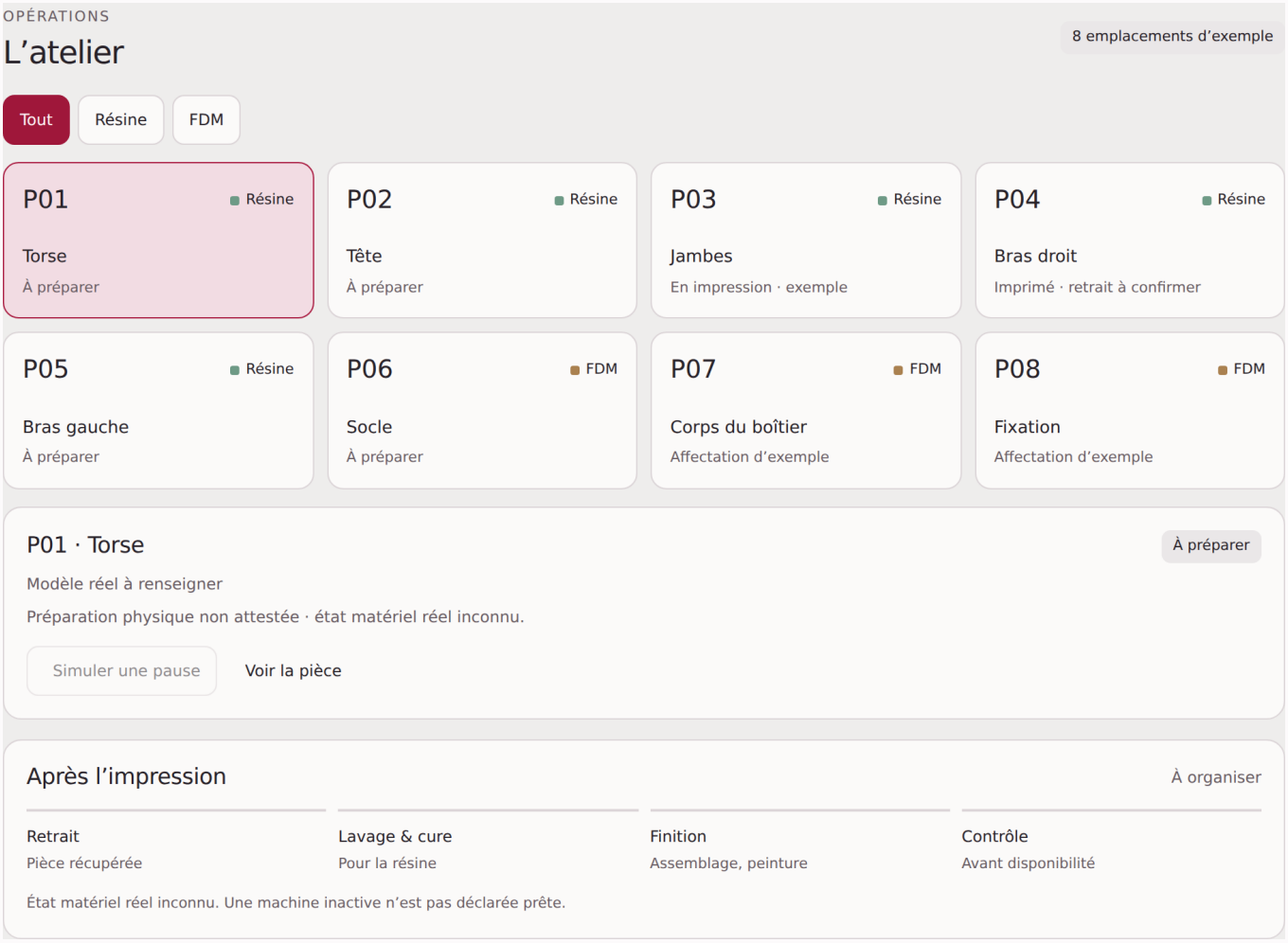
> Trois notions séparées : pause contrôlée, annulation d'un travail et arrêt matériel d'urgence. La voix ne remplace pas les protections de la machine ni un moyen physique d'arrêt. Ne pas traduire « stop » en coupure générale de l'atelier.

Les exemples décrivent le futur moteur. La maquette proposée simule des intentions en texte ; elle n'écoute pas le microphone et ne transmet aucun ordre à une imprimante.

Références : S4-S6 - liens en fin de document.

Écran gauche : Atelier

Le parc, le planning et les opérations physiques restent visibles pendant la création.



Nouvelle maquette : exemples simulés. Les emplacements ne constituent pas l'inventaire réel du parc.

À afficher	Utilité pour l'atelier
Parc et planning	Relier machine, procédé, tâche et dépendances. Tous les états affichés ici sont simulés.
Traitement et qualité	Séparer fin d'impression, lavage / polymérisation, contrôle et assemblage.
Routage explicite	Ouvrir le planning ou un détail sur l'écran choisi, sans remplacer toutes les autres vues.

L'aperçu trois écrans montre la répartition du poste. Projet, révision et pièce restent communs ; ouvrir une vue ne lance aucune fabrication. Le fonctionnement complet est décrit page 35.

Écran central : Création

Jarvis, le modèle et les vues utiles au projet, avec des transitions lisibles.

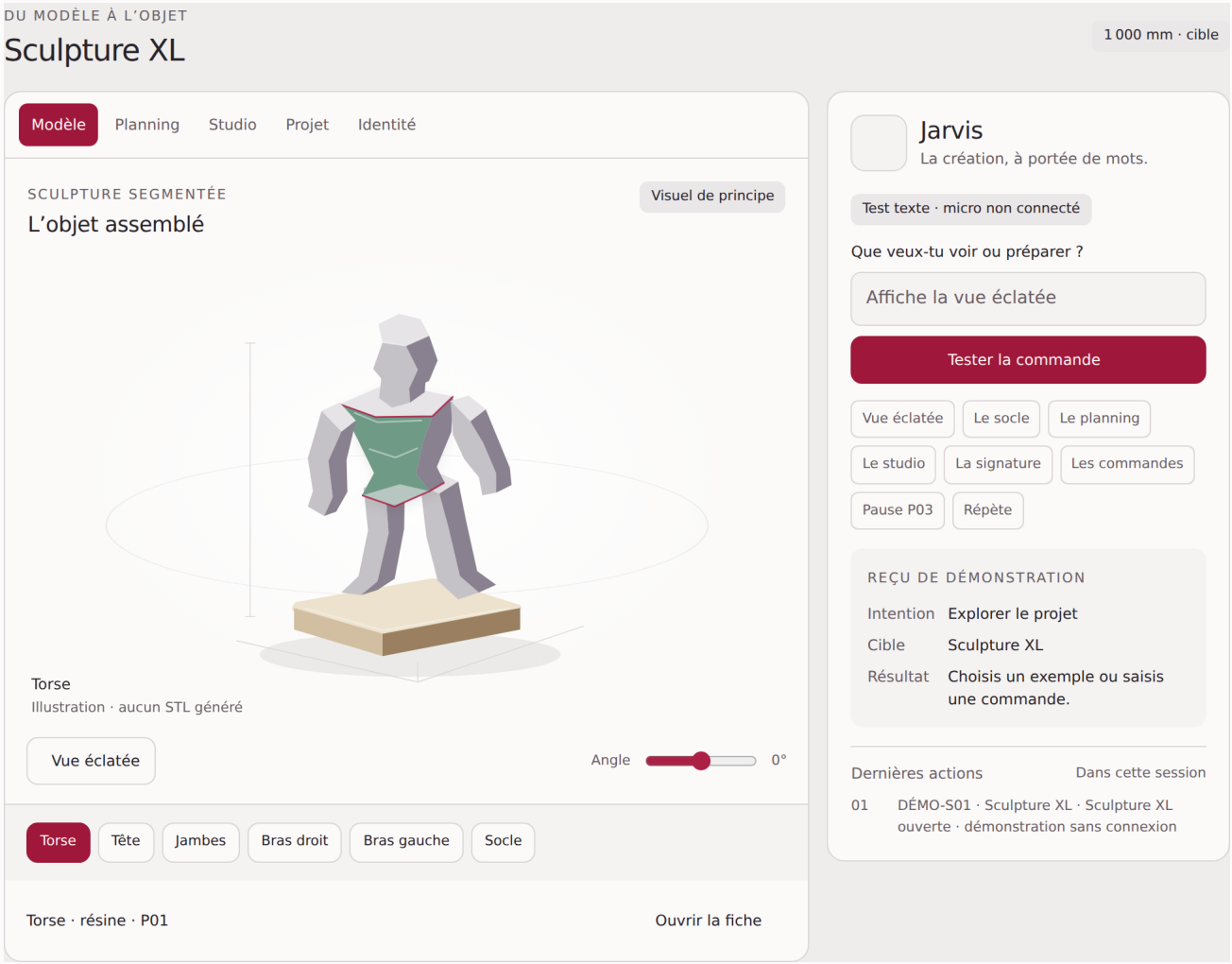


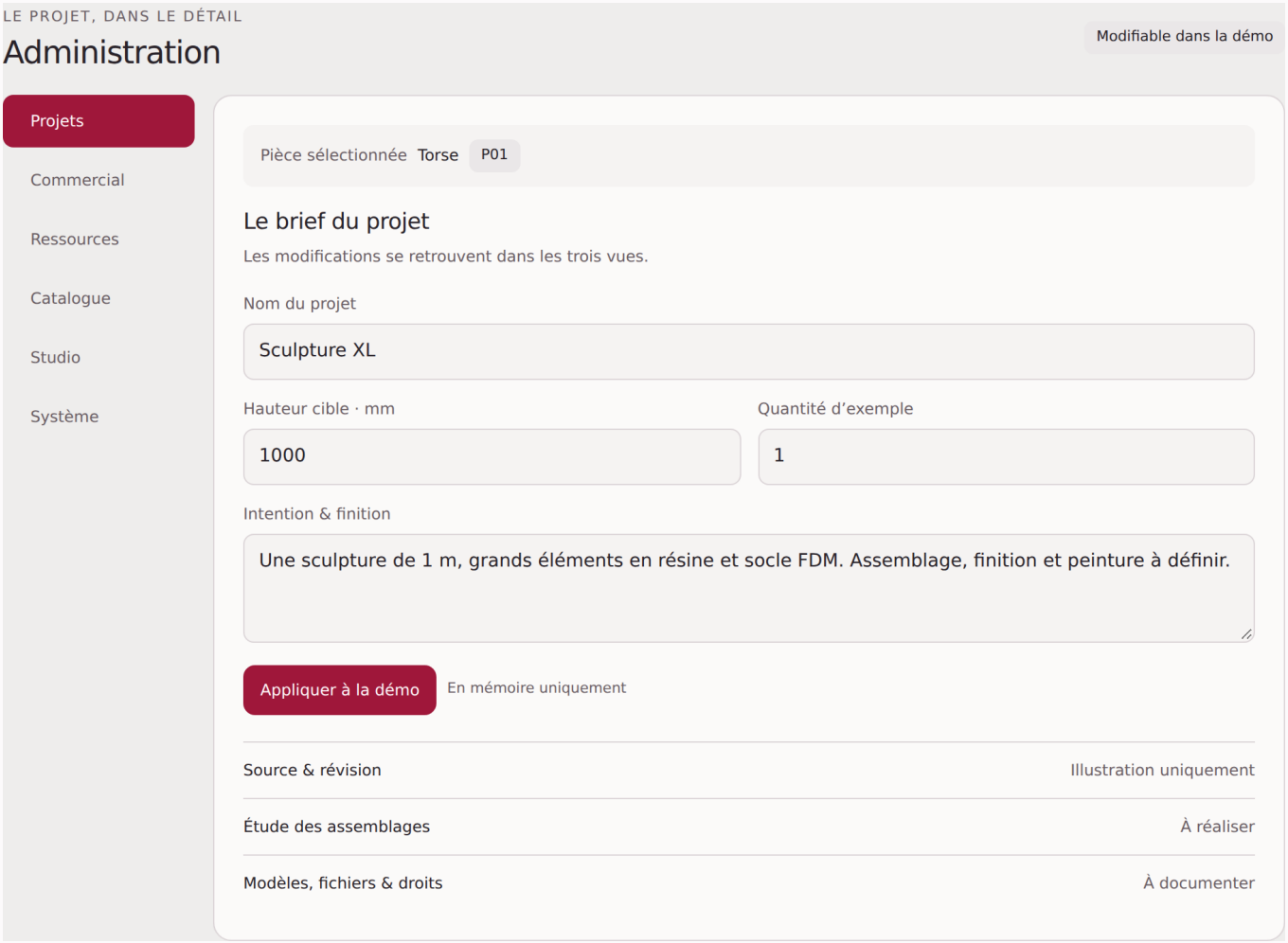
Schéma de principe et commandes simulées. Aucun STL fabricable, moteur vocal ou modèle Jev n'est installé par la maquette.

Zone	Fonction prévue
Modèle et sélection	Inspecter une pièce ou un éclaté schématique dans le contexte partagé.
Vues utiles	Choisir modèle, planning, studio ou dossier projet et l'écran de destination.
Jarvis et commandes	Tester une intention ; voir cible, proposition, ambiguïté ou précondition manquante.

Le fragment bojart-cockpit-signature.html explore ce fonctionnement en mémoire. Signature et mouvements réduits : page 33. Jev et composition des vues : page 34.

Écran droit : Administration

Accéder à tout le projet depuis six rubriques cohérentes.



Fiches de démonstration modifiables en mémoire. Aucun enregistrement réel, devis, stock ou compte connecté n'est créé.

Zone	Fonction prévue
Six rubriques	Projets, Commercial, Ressources, Catalogue, Studio et Système.
Fiches modifiables	Explorer les champs du scénario et leurs effets sur les vues ; la persistance reste à intégrer.
Commerce et contenus	Distinguer stock constaté, sur commande, sur-mesure et brouillon ; signaler médias et accès manquants.

La maquette ne démontre aucune installation sur la tour. Ses références visuelles proviennent du corpus public examiné ; elles ne valent pas connexion au compte TikTok. Le périmètre des opérations est détaillé page 35.

Les preuves avant généralisation

Critères proposés pour la future réception. Les valeurs ci-dessous sont des cibles, pas des mesures obtenues.

Essai	Résultat attendu pour poursuivre
Pièces et raccords	Segment résine traité et mesuré ; raccords résine / résine et résine / FDM assemblés ; socle stable selon l'usage défini.
Chaque modèle de machine	Lecture, transfert, départ, pause et annulation documentés ; comportement après coupure vérifié. Une fonction absente reste manuelle.
Voix française	Jeu proposé : 200 ordres, 3 personnes, plusieurs bruits et charges PC. Cible de compréhension : au moins 98 % d'intentions et paramètres corrects ; une clarification ne retire pas un ordre univoque du dénominateur.
Réactivité	Pour un ordre simple, cible de premier retour vocal au 95e percentile : au plus 2 s après la fin de parole. Mesurer séparément l'action de la machine.
Exécution et faux déclenchements	Aucune action sur mauvaise cible, mauvais fichier / révision, ambiguïté, silence, conversation sans ordre ou réponse de Jarvis. Inclure des identifiants proches dans le bruit.
Doublons	Aucun double départ sur 100 scénarios de répétition / reconnexion.
Trois écrans et reprise	Même dossier et mêmes états partout ; perte d'une fenêtre tolérée ; redémarrage et absence d'Internet sans rejeu d'ordres périmés.
Rendement économique	Coût et temps humain mesurés sur un ensemble conforme ; capacité de finition intégrée au délai et à l'offre.

Rester à jour sans dérégler l'atelier

Conserver un jeu de référence : commandes vocales, géométries, raccords et incidents réseau. Évaluer un nouveau modèle IA ou logiciel sur ce jeu ; comparer qualité, latence, mémoire et coût d'exploitation. Déployer une version identifiée avec possibilité de revenir à la précédente.

Ne pas modifier automatiquement en production un profil d'impression validé. L'historique peut proposer un meilleur réglage, qui devient une nouvelle version après essai. Un gain de vitesse seul ne démontre pas une meilleure fabrication.

> Ordre de réalisation : inventaire et adaptateurs ; pilote résine / FDM ; service et trois vues ; voix sous charge ; extension du parc ; raccordement du commerce et des contenus. La première preuve visée est un objet conforme avec son dossier complet.

Sources : fabrication

Documentation primaire consultée le 18 octobre 2026. Les capacités d’un composant ne prouvent pas celles du système assemblé.

S1 / CadQuery - Importing and Exporting Files

Formats de CAO et d’impression ; STEP, STL, 3MF et glTF. Source pour la conservation des formats techniques.

https://cadquery.readthedocs.io/en/latest/importexport.html

S2 / OrcaSlicer - CLI Mode

Mode sans interface, chargement de profils et tranchage ; les paramètres de transport réseau ne sont pas des options CLI générales.

https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/wiki/cli_mode

S3 / PrusaSlicer - Dépôt officiel

Le README courant confirme l’usage de la ligne de commande pour l’automatisation. Les options doivent être vérifiées avec la version retenue.

https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer

S4 / Moonraker - Printer Administration

Lecture des états et opérations sur les impressions. La disponibilité dépend de l’interface réellement exposée par la machine.

https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/external_api/printer/

S5 / Moonraker - Configuration, job_queue

L’enchaînement automatique est désactivé par défaut et concerne notamment les machines capables de libérer leur zone d’impression.

https://moonraker.readthedocs.io/en/latest/configuration/

S6 / OctoPrint - Job operations

Démarrage, pause, annulation et lecture d’informations sur le travail en cours.

https://docs.octoprint.org/en/main/api/job.html

S7 / Prusa - Hollowing

Évidement et trous d’évacuation ; prévention de résine non polymérisée piégée dans un objet creux.

https://help.prusa3d.com/article/hollowing_117285

S8 / Formlabs - Post-processing solutions

Postes de lavage, polymérisation et finition ; confirme que ces étapes constituent des opérations de fabrication.

https://formlabs.com/products/post-processing/

Sources : réseaux et commerce

Les règles et fonctions des plateformes devront être recontrôlées au moment de l’intégration.

S9 / Metricool - Connect TikTok

Connexion des comptes et capacités de programmation, publication et analyse. Ne vaut pas preuve que BOj.art est connecté.

https://help.metricool.com/how-to-connect-tiktok-to-metricool-0ea7e

S10 / Metricool - Instagram connection types

Comptes professionnels, connexion Instagram ou via Facebook et différences de capacités.

https://help.metricool.com/access-to-instagram-from-metricool-connection-types-and-differences-kcsrb

S11 / Metricool - Scheduling with MCP

Programmation par réseau, connexion préalable des comptes et accès aux médias à publier.

https://help.metricool.com/how-to-schedule-a-post-at-different-times-on-each-network-using-metricools-mcp-8tmhd

S12 / INPI - Le droit d’auteur

Reproduction, adaptation et mise sur le marché. Application au projet : vérifier séparément le personnage, le fichier et les médias.

https://www.inpi.fr/ressources/propriete-intellectuelle/droit-dauteur

S13 / n8n - Enable queue mode

Fonctionnement des workers, du courtier de messages et de la persistance ; base de comparaison pour les workflows d’intégration.

https://docs.n8n.io/hosting/scaling/queue-mode/

S14 / TikTok - Content Sharing Guidelines

Restrictions des clients non audités, usage attendu de Direct Post et contrôle du créateur. Page indiquée mise à jour le 4 août 2026.

https://developers.tiktok.com/docs/en/content-sharing-guidelines

Contexte et limites

Document fondé sur la demande du 18 octobre 2026 et le projet Jarvis antérieur. Le parc et le PC de cet atelier restent à inventorier. Les références anciennes à M-Tek, à la FLSUN de l’utilisateur ou au matériel UNUM ne sont pas retenues comme caractéristiques de BOj.art.

Le profil public @boj.art a été consulté [S34] : huit vidéos décodées ont fourni un corpus visuel partiel. Il étaye les observations de signature, sans mesure de performance commerciale ni déduction du parc matériel. Les offres, cadences et étapes restent des propositions de travail.

Sources : audit de fabrication

Documents primaires consultés le 18 octobre 2026. Les exemples fabricants ne valent pas essai sur les machines du projet.

S15 / Formlabs - Grands modèles assemblés

Découpage de grands modèles, alignement et assemblage. Confirme le principe, sans qualifier le parc BOj.art.

https://formlabs.com/blog/how-to-create-models-larger-than-your-3d-printers-build-volume/

S16 / Formlabs - Orientation des modèles

Influence de l'orientation et des supports ; déformation possible pendant le traitement de pièces insuffisamment maintenues.

https://formlabs.com/support/Model-Orientation/

S17 / Formlabs - Vitesse de la génération Form 4L

Matériau, hauteur de couche et géométrie ; effet des grandes sections et cavités. Données propres à cette famille de machines.

https://formlabs.com/support/Understanding-print-speed-Form-4L-generation/

S18 / Formlabs - Utilisation de Wash+Cure

Manipulation, lavage, drainage, séchage et polymérisation. Les postes et les cycles doivent être adaptés au matériel retenu.

https://formlabs.com/fr/support/using-the-form-studio-washcure/

S19 / Prusa - Concevoir pour l'impression 3D

Détails, buse, orientation et ajustements FDM ; absence de jeu universel pour tous les assemblages.

https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135

S20 / INRS - Prévention en fabrication additive

Captage à la source et organisation des opérations polluantes. L'aménagement précis dépend des procédés et du local.

https://www.inrs.fr/risques/fabrication-additive/prevention

S27 / Formlabs - Choix des propriétés du matériau

Distingue notamment rigidité, résistance et allongement. La référence exacte après traitement prime sur un nom de famille commercial.

https://formlabs.com/blog/how-to-choose-the-right-3D-printing-material/

Sources : voix et IA locales

Composants candidats à intégrer et mesurer. Aucun moteur vocal n’est installé sur le PC du projet par ce dossier.

S21 / ggml-org - whisper.cpp

Reconnaissance vocale locale sur CPU et différents GPU. Choisir un modèle multilingue et mesurer la performance réelle.

https://github.com/ggml-org/whisper.cpp

S22 / Silero - Détection de parole

Détection de l’activité vocale ; exécution ONNX possible, licence MIT. Ne remplace pas la transcription.

https://github.com/snakers4/silero-vad

S23 / ggml-org - llama.cpp

Exécution de modèles locaux, quantification et plusieurs interfaces CPU / GPU. Le choix du modèle reste à qualifier.

https://github.com/ggml-org/llama.cpp

S24 / OHF-Voice - Piper

Moteur local de synthèse vocale, licence GPL-3.0. Version et conditions des voix à vérifier séparément.

https://github.com/OHF-Voice/piper1-gpl

S25 / Piper voices - Fiche siwis medium

Voix fr_FR ; fiche du jeu de données indiquant CC-BY 4.0. Exemple à évaluer, sans clonage de la voix de l’artiste.

https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/blob/main/fr/fr_FR/siwis/medium/MODEL_CARD

S26 / openWakeWord - Documentation et licences

Support anglais documenté ; code Apache-2.0 et modèles préentraînés sous CC BY-NC-SA 4.0. Un déploiement commercial ne se déduit pas de la licence du code.

https://github.com/dscripka/openWakeWord

Portée de la maquette

Les trois vues illustrent le futur poste de commande. Les interactions locales servent à vérifier le vocabulaire, les états et la circulation entre vues. Elles ne démontrent ni l’intégration d’une imprimante ni les performances de reconnaissance vocale.

Vérification de la version précédente : navigation, filtres, préparation, pause simulée, répétition, ambiguïtés, négations, clavier, brouillon et actions indisponibles ; affichage de 320 à 1 280 pixels en clair et sombre. Ces essais ne valent pas recette de la nouvelle interface, dont la portée est indiquée page 36.

Signature observée, motion à décliner

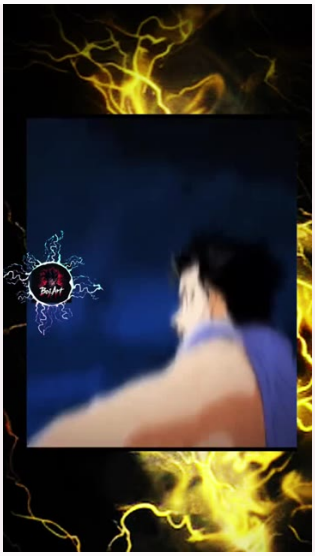
Un emblème récurrent et des variantes éditoriales, avec leurs preuves visuelles.



Emblème de fin - Baki concours, vers 35 s. Recadrage exact du carton final [V5].



Diagonales rouges - annonce Baki, vers 4,5 s. Image extraite [V6].



Variante Yoruichi - cadre d’éclairs or, vers 16 s. Image extraite [V1].

Repère observé	Application proposée
Identité principale	Noir, blanc et éclats rouge / magenta ; lettrage au pinceau et personnage aux cheveux hérissés. Employer le logo maître dès qu’il est disponible [V5, V7, V8].
Variantes à préserver	Les effets or / éclairs et la teinte verte de l’emblème final de Yoruichi appartiennent à ce montage. Garder une interface lisible et réserver les effets marqués aux contenus [V1].

Mouvement utile dans le poste

Proposition : sélection en 140 ms ; changement de vue et apparition du reçu en 260 ms ; éclaté et passage guidé en 600 ms. Ces valeurs sont des réglages de conception, pas des mesures relevées sur les vidéos ni la latence du futur agent.

Respecter la réduction des animations, garder les cibles et résultats lisibles sans mouvement, et ne jamais faire passer une animation pour la preuve d’une connexion ou d’une action machine.

Le logo récurrent est aussi visible dans Baki, partie 1, vers 4,5-13,5 s, et partie 2, vers 4,5-34,5 s [V8, V7]. Les horodatages sont approximatifs. La charte et l’audio restent à formaliser ; l’avatar en collage est distinct de cet emblème.

Références : S34, V1, V5-V8 - liens en fin de document.

Jev, skills et affichage

Des choix typés et un catalogue maîtrisé pour préparer les vues utiles au projet.

Composant	Rôle proposé	Portée
Jev / TypeSafe	Choisir une intention ou une option parmi des possibilités définies.	API distante avec clé ; exécution locale de Jev non établie [S29].
Skill TypeSafe	Guider la conception et l'intégration de ces décisions.	Skill officiel sous MIT ; service distinct [S28].
json-render	Définir composants, données et actions autorisés ; rendre les vues.	Code Apache-2.0 et skills officiels [S30, S31].
Three.js / R3F	Afficher les modèles fournis ; développer sélection et éclaté dans les composants BOj.art.	Three.js sous MIT ; renderer R3F présent dans json-render [S33, S37].

Intégration native Jev : banc d'essai

Au 18 octobre 2026, la documentation json-render marque experimental_composeSpec et experimental_createEvaluator comme expérimentales et non encore publiées. L'essai décrit s'appuie sur un build des sources : figer les versions exactes et le commit, puis comparer les résultats avant évolution [S32].

Le compositeur choisit des composants et paramètres candidats fournis par l'application ; il ne remplit pas les données métier manquantes et n'exécute pas les actions. Construire ces candidats à partir du dossier et de composants inspectables : modèle, planning, studio et projet [S32].

Interface utilisable sans composition automatique

Conserver les vues déterministes, leurs commandes et la navigation si le compositeur est indisponible. Une proposition d'affichage peut être rejetée sans perturber la production. Jev ne remplace ni la CAO, ni le trancheur, ni les adaptateurs machine.

> Appels côté serveur : garder évaluateur et clés sur le serveur, jamais dans l'interface. L'API TypeSafe directe et le parcours expérimental via Gateway ont des accès distincts. L'autorisation et les contrôles métier restent appliqués par le service atelier [S29, S32].

Sélection proposée pour développement et évaluation. Aucun skill, appel Jev, renderer 3D ou service distant n'est installé sur le PC réel par ce dossier.

Références : S28-S33, S37 - liens en fin de document.

Voir et administrer le projet entier

Trois écrans, six rubriques et un même dossier : chaque vue garde une fonction précise.

Rubrique	Données et opérations à couvrir
Projets	Brief, fichiers maîtres, révisions, pièces, étapes et décisions.
Commercial	Clients, demandes, devis, commandes, dates et coûts calculés.
Ressources	Machines, matières, profils, stocks et capacités de finition.
Catalogue	Portfolio, exemplaires en stock, fabrication sur commande et sur-mesure.
Studio	Références, rushs, montages, exports et états de diffusion.
Système	Accès, voix locale, connexions, versions, sauvegardes et journal.

Un contexte partagé, un routage explicite

Partager dossier, révision et pièce sélectionnée entre Atelier, Création et Administration. Choisir l'écran visé par une demande : « Affiche le planning à gauche ». Cette action ne déplace pas toutes les vues. L'aperçu trois écrans sert à vérifier cette répartition avant l'installation physique.

Afficher et modifier sont deux opérations distinctes

Changer une vue ou sélectionner une pièce agit sur l'affichage. Modifier une commande, un profil ou un état machine relève du service métier : droits de l'utilisateur, cible et état attendu contrôlés, puis reçu réel rapproché de l'état observé. Une animation de réussite ne constitue pas une preuve d'exécution.

Local au quotidien, option distante identifiable

La voix, les vues et la base des dossiers doivent fonctionner localement après installation. TypeSafe demeure une option distante ; une alternative locale au classement des intentions reste à qualifier. Les vues prédéfinies et commandes explicites restent disponibles sans compositeur.

> Portée actuelle : la nouvelle maquette explore vues, scénarios et fiches modifiables en mémoire. Elle n'installe rien sur la tour et ne démontre ni persistance réelle, ni microphone, ni connexion aux imprimantes ou aux comptes.

Références : S21-S24, S28-S32 - liens en fin de document.

Sources et portée de cette version

Références ajoutées au cadrage du 18 octobre 2026 ; consultation documentaire distincte des essais du poste.

S28 / TypeSafe - Skill officiel
Guide de décisions typées, publié sous MIT. Cette licence ne rend pas le service Jev local.
https://github.com/typesafe-ai/skills

S29 / TypeSafe - API
API HTTP, réponses typées et modèle Jev. Service distant avec clé ; performances atelier non mesurées.
https://docs.typesafe.ai/api

S30 / json-render - Dépôt officiel
Catalogue de composants, schémas et rendu d'interfaces ; licence Apache-2.0.
https://github.com/vercel-labs/json-render

S31 / json-render - Skills
Guides officiels core, react, devtools et autres renderers pour les agents de développement.
https://json-render.dev/docs/skills

S32 / json-render - Jev expérimental
API de composition indiquée expérimentale et non encore publiée au 18 octobre 2026 ; versions et commit à figer.
https://json-render.dev/docs/jev

S33 / Three.js - Affichage 3D
Bibliothèque de rendu 3D ; licence MIT vérifiée dans le dépôt officiel relié au site.
https://threejs.org/

S34 / BOj.art - Profil public et corpus visuel
Profil transmis par l'utilisateur. Neuf entrées publiques exposées ; huit vidéos décodées. Corpus partiel et repères visuels détaillés page 37 ; audio non écouté.
https://www.tiktok.com/@boj.art

Recette de la nouvelle interface

Recette de la version signature : 16 groupes de contrôles réussis. Navigation, contexte partagé sculpture / prototype, formulaires, chiffrage et invalidation des anciens résultats, conservation des saisies, journal lié au projet, commandes ciblées, répétition sans réexécution, négations et ambiguïtés ont été vérifiés. Les trois vues et le triptyque ont été contrôlés de 320 à 1 280 pixels, avec mouvements réduits ; les quatre références de l'interface conservent sources et temps approximatifs. Aucun message d'erreur JavaScript ni appel réseau observé. Les vues Création, Administration et Identité ont été inspectées en clair, sombre et mobile. Ces essais portent sur la maquette en mémoire, pas sur trois fenêtres connectées ou le matériel réel.

Les captures des pages 25-27 représentent la maquette. Le corpus visuel acquis et l'audit des dépôts sont détaillés pages 37-38. Les compatibilités matérielles, performances vocales, durées de fabrication, prix et résultats commerciaux restent à établir sur le système réel.

Corpus visuel : les preuves acquises

Références publiques de @boj.art consultées le 18 octobre 2026. Les durées sont celles des fichiers décodés.

> Portée : neuf entrées exposées par le profil / embed public ; huit MP4 téléchargés et décodés, soit environ 4 min 30. Les planches de contact réunissent 90 images échantillonnées toutes les 3 s. Aucune écoute ni analyse audio n’a été réalisée.

V1 / Yoruichi : montage anime et cadre d’éclairs or - 30,2 s
https://www.tiktok.com/@boj.art/video/7470886903877831958

V2 / Publication de rétrospective « ce jour-là » - 39,1 s
https://www.tiktok.com/@boj.art/video/7489469547725049110

V3 / Évolution : réalisations, peinture en écran partagé, macros - 65,8 s
https://www.tiktok.com/@boj.art/video/7480904142689635607

V4 / Retour de réception : aucune capture reproduite - 28,6 s
https://www.tiktok.com/@boj.art/video/7472009171861310742

V5 / Baki / concours : œuvre finie et emblème final - 37,3 s
https://www.tiktok.com/@boj.art/video/7467517355535404310

V6 / Annonce Baki : transition à diagonales rouges - 15,1 s
https://www.tiktok.com/@boj.art/video/7466163957854735638

V7 / Baki, partie 2 : travail de peinture et signature - 36,4 s
https://www.tiktok.com/@boj.art/video/7464268707989114134

V8 / Baki, partie 1 : détail du modèle et signature - 17,3 s
https://www.tiktok.com/@boj.art/video/7463487192195927298

Ce que ce corpus permet de conclure

L’emblème récurrent, les gestes de peinture, les gros plans et plusieurs variantes d’habillage sont documentés. Les images sélectionnées des pages 12 et 33 sont des extraits ou recadrages, avec leur publication et un temps approximatif. L’emblème ne doit pas être confondu avec l’avatar public en collage.

Une neuvième entrée n’a pas été téléchargée. Ce corpus ne constitue pas l’archive complète du profil. Il ne mesure ni l’efficacité commerciale, ni le rythme exact de chaque coupe, ni les usages sonores. Les échanges et informations de client visibles dans V4 ne sont pas reproduits.

Références : S34, V1-V8 - liens en fin de document.

Outils audités et accès réellement utilisé

Séparer récupération des références, création de contenus et composition des vues.

Élément	Constat vérifié	Conséquence pour BOj.art
FlowExtract API [S35]	Le dépôt présente un Actor Apify ; il ne fournit ni son implémentation ni un skill open source.	Option de service distant ; ce dépôt ne constitue pas une installation locale ni la méthode utilisée ici.
iart [S36]	Quatre skills de création / montage sous MIT : formats courts, sous-titres animés, comptes à rebours et bandeaux.	À évaluer pour les gabarits après définition de la charte. Ils ne donnent pas accès au profil ni aux fichiers TikTok.
Jev + json-render [S29, S32]	Jev répond par API distante ; le compositeur expérimental choisit parmi les candidats fournis et n'exécute aucune action.	Garder un renderer et des vues utilisables sans ce service. Intégration expérimentale non encore publiée sur npm au 18 octobre 2026.

Méthode qui a fourni les vidéos

Un script Python utilisant urllib a récupéré les pages publiques du profil et de l'embed, puis les liens de fichiers exposés, sans cookie ni compte. Cette logique s'inspire de l'extracteur TikTok de yt-dlp. Les MP4 ont ensuite été décodés et leurs images examinées. Aucun appel Apify et aucune installation de yt-dlp n'ont servi à cette récupération.

La réussite de cet accès public ne démontre ni une connexion au compte, ni une API de publication, ni un accès garanti dans la durée. Les sources fournies ci-dessous ont été auditées ; les skills iart et l'intégration Jev n'ont pas été installés ou exécutés.

Références primaires complémentaires

S35 / FlowExtract API - Dépôt TikTok Video Downloader
README de présentation et image ; service Apify référencé. Aucune implémentation ni licence open source observée dans ce dépôt. Ce service n'a pas été exécuté pour constituer le corpus.
https://github.com/FlowExtractAPI/tiktok-video-downloader

S36 / iart - TikTok Video Skills
Dépôt sous MIT : short-form-video, caption-animation, countdown-video et lower-thirds. Guides de création et de montage ; pas un extracteur de profil ni un accès TikTok.
https://github.com/iart-ai/tiktok-video-skills

S37 / json-render - Skill React Three Fiber
Renderer 3D et skill présents dans le dépôt officiel. Le catalogue BOj.art, les modèles et les interactions restent à développer ; aucune version de production n'est installée ici.
https://github.com/vercel-labs/json-render/blob/main/skills/react-three-fiber/SKILL.md

Références : S29, S32, S35-S37 - liens en fin de document.